Εργαστήριο 03: Κάρτα Ταχείας Αναφοράς (Quick Reference Card)

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής · Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΓΕ1400 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 · ΚΑΡΤΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεδομένα, ποιότητα & περιγραφική ανάλυση σε λογιστικό φύλλο.

TIDY DATA

- Μία **μεταβλητή** ανά στήλη · μία **παρατήρηση** (ασθενής) ανά γραμμή · μία τιμή/κελί.
- Συνεπείς **μονάδες** · **κωδικός** (P01) αντί ονόματος.

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ (περιγραφικά)

Θέλω	Συνάρτηση
Μέσος	`=AVERAGE(περιοχή)`
Διάμεσος	`=MEDIAN(περιοχή)`
Τυπική απόκλιση (δείγμα)	`=STDEV.S(περιοχή)`
Ελάχιστο / Μέγιστο	`=MIN()` / `=MAX()`
Πλήθος αριθμών	`=COUNT(περιοχή)`
Κενά κελιά	`=COUNTBLANK(περιοχή)`
ΔΜΣ	`=Βάρος/(Ύψος/100)^2`

Περιοχή: π.χ. `D2:D17` (κλικ-σύρσιμο για επιλογή).

Χωρίς Excel: στη σελίδα του φύλλου εργασίας (https://spitoglou.github.io/ge1400-worksheets/), το κουμπί «Υπολογιστικό φύλλο» ανοίγει το αρχείο του εργαστηρίου με τους ίδιους τύπους. Τα ορίσματα χωρίζονται με `,` ή `;`. «Συμπλήρωση προς τα κάτω» αντιγράφει έναν τύπο σε όλη τη στήλη, «Γράφημα» φτιάχνει ιστόγραμμα ή ραβδόγραμμα, «Ιστορικό αλλαγών» καταγράφει τι διορθώσατε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (τι ψάχνω)

Πρόβλημα	Πώς το βρίσκω
Missing	Κενά κελιά · `COUNTBLANK`
Σφάλμα μονάδων	Τιμή εκτός λογικού εύρους (ύψος 17 cm!)
Outlier	`MIN/MAX` · θηκόγραμμα · υπό-συνθήκη μορφοποίηση

Πρόβλημα	Πώς το βρίσκω
Διπλότυπο	Ίδιο `ID` δύο φορές (P05)

Μέσος vs Διάμεσος: με outlier -> η **διάμεσος** είναι πιο αντιπροσωπευτική.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

- Δεδομένα υγείας = **ευαίσθητα** -> ελαχιστοποίηση, ασφάλεια, «need to know».
- **Ψευδωνυμοποίηση:** κωδικός + χωριστό «κλειδί»· παραμένουν προσωπικά δεδομένα. **Ανωνυμοποίηση:** συνάθροιση, γενίκευση, αφαίρεση σπάνιων τιμών, ώστε να μη συνδέονται ξανά με πρόσωπο.
- Στο μάθημα: **μόνο** ανωνυμοποιημένα/πλασματικά δεδομένα.

AI - ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

- Κακά δεδομένα -> μεροληπτικά αποτελέσματα · **επαλήθευε πάντα** · «human in the loop».

TROUBLESHOOTING

Πρόβλημα	Λύση
CSV σε μία στήλη (Excel)	Δεδομένα -> Κείμενο σε στήλες (κόμμα)
`#DIV/0!` / σφάλμα	Κενά ή κείμενο σε αριθμητικά κελιά
Λάθος αποτέλεσμα	Έλεγξε την **περιοχή** κελιών

ΘΥΜΗΣΟΥ

Συλλογή -> tidy -> ποιότητα -> EDA -> γνώση, με GDPR σε κάθε βήμα.

Επικοινωνία: pitoglou@hua.gr · Forum e-class

ΓΕ1400 · Διάλ. 3 · v1.0 · Σ. Πιτόγλου